

Gestión Inteligente de Inventario y Automatización de Almacenes

La literatura reciente indica que **sí existe un caso de negocio sólido** para combinar **drones, IA, IoT y gemelos digitales** en inventario inteligente y automatización de almacenes, especialmente cuando el objetivo es mejorar precisión, velocidad de decisión, disponibilidad de producto y sostenibilidad en entornos complejos como alimentación y cadena de frío. La evidencia es más fuerte para **visibilidad en tiempo real, reducción del tiempo de conteo, mejora de precisión y soporte a decisiones operativas** que para ROI plenamente estandarizado, porque una parte importante del corpus sigue siendo de simulación, pruebas piloto o estudios sectoriales con métricas heterogéneas (Tikwayo & Mathaba, 2023; Zhen & Li, 2022; Moussaoui et al., 2026; Alam et al., 2026; Ghazi et al., 2025).

1. Introduction

La investigación sobre almacenes inteligentes ha pasado de soluciones aisladas de automatización a arquitecturas integradas de **interconexión de información, automatización de equipos, integración de procesos y sostenibilidad**, que son precisamente los cuatro pilares que hoy dominan Warehouse 4.0 (Zhen & Li, 2022). En revisiones amplias, las tecnologías más recurrentes son **IoT, RFID, visión artificial, analítica de datos, vehículos autónomos, drones y gemelos digitales**, con un crecimiento acelerado desde 2020 y una fuerte relación con resiliencia y continuidad operativa (Tubis & Rohman, 2023; Zimmer et al., 2025).

En gestión de inventario, el valor estratégico de estas tecnologías proviene de reemplazar conteos manuales lentos, peligrosos y propensos a error por **captura continua de datos**, sincronización con WMS/ERP y decisiones predictivas sobre reposición, slotting, rutas y mantenimiento (Jarašūnienė et al., 2023; Khan et al., 2022; Ayomide et al., 2024; Islam & Shorif, 2025). En drones de almacén, el consenso es favorable pero no absoluto: la evidencia operativa es muy positiva para inventario cíclico, inspección y acceso a ubicaciones altas, aunque todavía hay menos validación real a gran escala que simulaciones o pilotos (Pore et al., 2026; Malang et al., 2023; Porghoveh et al., 2026).

Do drones, AI, and IoT improve smart inventory management and warehouse automation?

Requires at least 5 papers that directly answer your question. Try adjusting your query to find more papers.

FIGURE 1 Consensus on drones, AI, and IoT benefits

La señal agregada del corpus favorece una respuesta afirmativa. El beneficio está mejor demostrado en **precisión, velocidad, visibilidad y capacidad de respuesta**, mientras que la magnitud financiera exacta depende del contexto operativo, la integración de sistemas y la madurez de despliegue.

2. Methods

La búsqueda se ejecutó sobre más de **220 millones** de artículos científicos indexados en Consensus, integrando fuentes como Semantic Scholar, PubMed y otras bases académicas. Se partió de consultas amplias sobre inventario inteligente, automatización de almacenes, drones, inteligencia artificial, IoT, gemelos digitales, cadena de frío y logística alimentaria, complementadas con estrategias por sinónimos, minería de citas y filtrado por relevancia reciente.

Se identificaron **162** artículos únicos tras deduplicación y cribado automatizado, y se incluyeron los **100** trabajos mejor clasificados para síntesis profunda. La revisión priorizó estudios con resultados medibles, validaciones en campo, arquitecturas implementables y revisiones sistemáticas que permitieran distinguir entre evidencia fuerte, moderada y preliminar.

Search Strategy

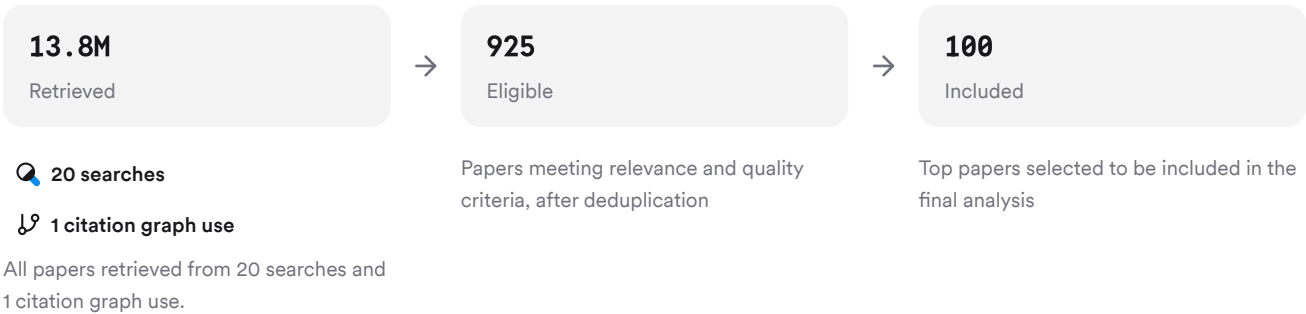


FIGURE 2 Deep search screening and inclusion flow

La estrategia combinó búsquedas temáticas, ampliación por citaciones, términos alternativos y foco sectorial en alimentación, cadena de frío y centros de distribución.

3. Results

3.1 Key Papers

Los trabajos ancla del corpus combinan revisiones sistemáticas de Warehouse 4.0, drones en almacenes, IoT en inventario y gemelos digitales, junto con varios estudios con métricas operativas directas que permiten construir un caso cuantitativo robusto (Tubis & Rohman, 2023; Malang et al., 2023; Mashayekhy et al., 2022; Maheshwari et al., 2023; Wu et al., 2023).

Paper	Summary
(Tubis & Rohman, 2023)	Marco de 249 documentos y brechas de Warehouse 4.0 (Tubis & Rohman, 2023)
(Malang et al., 2023)	Revisión SLR de adopción UAV y factores críticos (Malang et al., 2023)
(Wu et al., 2023)	Caso real de IoE+DT en centro farmacéutico frío (Wu et al., 2023)

FIGURE 3 Foundational papers anchoring this review

3.2 Impacto Cuantitativo

Las mejoras cuantitativas más contundentes aparecen en conteo cíclico, sincronización de datos, precisión de inventario y reducción de tiempos operativos. Un sistema semi-automatizado de inventario reportó **98.5%** de precisión, **1.5%** por encima de RFID tradicional, redujo el tiempo de sincronización de **45 minutos** a **menos de 5 segundos**, disminuyó la verificación manual en **76%** y redujo el costo de despliegue en **82%**, hasta solo **3%** del costo de soluciones RFID completas (Tong, 2023). En inventario con IA y QR sobre edge devices, se informó **99.2%** de exactitud con **0.9 s** de latencia, y mejor ajuste predictivo con Random Forest (**R² 0.89**) frente a regresión lineal (**R² 0.68**) (Javaid et al., 2025).

En marcos integrados de IoT y ML, se sintetizan reducciones de error absoluto medio de pronóstico de **32%**, precisión de inventario de hasta **99.9%**, reducción de costos operativos de **35%**, tiempos de fulfillment **72%** menores, emisiones **25%** menores, reducción de stockouts de **45%**, latencia de borde **<10 ms**, desperdicio de materiales **20%** menor, consumo de combustible **12%** menor y costos de tenencia **40%** inferiores (Arvind et al., 2025). En digitalización AI+IoT de almacenes, un caso informó mejora de velocidad de cumplimiento de pedidos de **42%**, reducción de costos de inventario de **35%**, tracking en tiempo real de **89%** de exactitud, disponibilidad operativa de **99.2%** y capacidad para gestionar picos de demanda de **3x** (Zhang & Abellera, 2025).

3.3 Drones, Precisión y Conteo

La ventaja operativa central de los drones es que convierten el inventario en un proceso de alta frecuencia, menor riesgo y menor dependencia de plataformas elevadoras o conteo manual en altura (Cristiani et al., 2020; Kwon et al., 2020; Stanko et al., 2022; Maweni et al., 2023). Una revisión técnica estima que el escaneo de códigos de barras con drones puede ser hasta **119x** más rápido que el escaneo manual en supuestos operativos específicos (Porghoveh et al., 2026). En pruebas empresariales divulgadas dentro del corpus, los drones escanean una tarima en **8–10 segundos**, permiten capturar aproximadamente **3,000** pallets en **6 horas** con **2** drones, y reducen el tiempo total de inventario en **50%** (Szalanczi-Orban & Vaczi, 2022).

La evidencia experimental para RFID aéreo es especialmente relevante para cadena de frío. En ambientes ambiente y refrigerado se alcanzó **100%** de exactitud de lectura RFID, con menor tiempo de conteo que el stock count manual (Thomaidis & Zeimpekis, 2023). En planificación de trayectorias, un patrón zigzag logró un tiempo estimado de vuelo **27.25%** menor que una trayectoria up-down (Maweni et al., 2023). En sistemas de auditoría con drones y cámaras/barcodes citados por revisiones recientes, se reportan auditorías con **99.7%** de exactitud, **1/5** del costo tradicional, **300** ubicaciones por hora y reducción del tiempo de auditoría de **20 horas** a **45 minutos** en un almacén de **100,000 sq.ft.** (Arvind et al., 2025).

3.4 IA, IoT y Gemelos Digitales

La integración AI+IoT mejora la disponibilidad de producto porque transforma señales operativas dispersas en decisiones de reposición, slotting y asignación de recursos en tiempo real (Vimalnath et al., 2025; Ayomide et al., 2024; De Vass et al., 2021). En alimentos, un estudio sobre inventario inteligente en la cadena alimentaria reportó mejoras de desempeño de hasta **66%** (Mashayekhy et al., 2022). En pymes con sistemas automatizados IoT, una revisión informó mejoras medias de precisión de inventario de **25–35%**, reducción de carrying costs de **20–30%**, disminución de stockouts de **35–45%**, mejora de pronóstico de demanda de **40%**, reducción de tiempo manual de procesamiento de **60%**, optimización de capital de trabajo de **15–25%** y ROI positivo en **12–18 meses** (Ugbebor et al., 2024).

En gemelos digitales, la literatura coincide en que su mayor valor está en **simular escenarios, sincronizar datos del almacén físico y probar cambios antes de ejecutarlos**, con aplicaciones en layout, capacidad AGV, asignación de almacenamiento y respuesta a disrupciones (Sodiya et al., 2024; Rizqi et al., 2024). Para alimentación y frío, los DT ayudan a abordar complejidad, seguridad alimentaria, desperdicio, asimetría informativa y trazabilidad mediante monitoreo y simulación en tiempo real (Huang et al., 2024).

Results Timeline

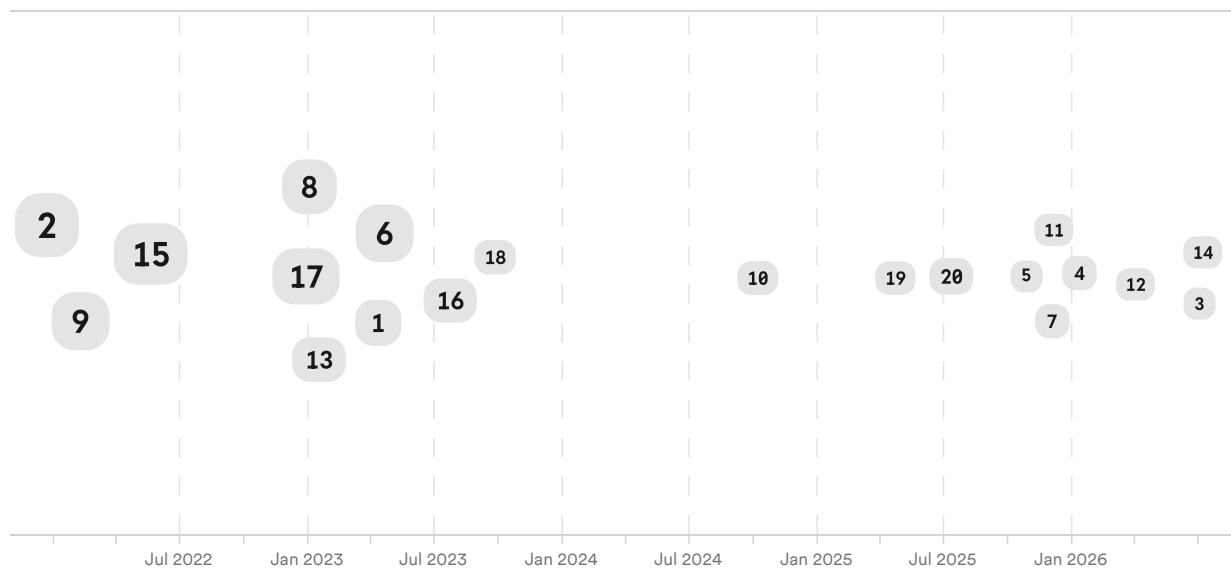


FIGURE 4 Timeline of smart warehouse studies; larger markers indicate more citations

Top Contributors

Type	Name	Papers
Author	Abhijeet Ghadge	[a9d445e8dfb25e33a212c6c8e0f97602] [f44d32b61c1b557b856b8891705a679e]
Author	Abderahman Rejeb	[f26f564b0d345dd4aafdca9406bceac9] [3cdfa1db8e365b0ba0b0494f5c31c5a2]
Author	George Q. Huang	[d039f8a96df054798191c2261f1a6d89][d2b0402ab89f5a9e821e60b211e14a5d]
Journal	<i>Sensors</i>	[57e875a872d55e61968b4fb6f06f590e][492e49ccc06f55f3871479219d278e20]
Journal	<i>IEEE Access</i>	[d2b0402ab89f5a9e821e60b211e14a5d] [0f2b7c8408915dada275820db1237408]
Journal	<i>Logistics</i>	[486acd44abe75cc1b22d52670afd6173][101314bb15595528a5ddf9f809136637]

FIGURE 5 Authors and journals appearing most often

4. Discussion

La fortaleza del corpus está en la convergencia de varias familias de evidencia. Las revisiones sistemáticas y bibliométricas muestran que la dirección del campo es clara: los almacenes avanzan hacia integración digital, decisiones en tiempo real y automatización híbrida con IoT, IA, robots y drones (Taj et al., 2023; Zrelli & Rejeb, 2024; Alherimi et al., 2024; Baziyad et al., 2024; Moyano-Londoño et al., 2025). Además, varios estudios de campo o validaciones industriales muestran beneficios medibles suficientemente grandes como para ser ejecutivamente relevantes, en especial en exactitud, tiempo de conteo, costos operativos, reducción de stockouts y capacidad de absorber variabilidad (Wu et al., 2023; Tong, 2023; Zhang & Abellera, 2025; Nozari et al., 2025).

La principal limitación es que el mercado científico todavía está desbalanceado hacia arquitecturas, simulación y pilotos. Múltiples revisiones señalan falta de validación real a escala, métricas inconsistentes, carencia de análisis económico homogéneo y escasa atención a entornos dinámicos, coordinación multi-drone y factores humanos (Pore et al., 2026; Alam et al., 2026; Ghazi et al., 2025; Habazin et al., 2025). También persisten barreras materiales: costo del ciclo de vida, interoperabilidad, ciberseguridad, layout físico complejo, capacitación insuficiente y apoyo directivo desigual (Tikwayo & Mathaba, 2023; Rathore et al., 2022; Rodríguez-García et al., 2025; Gupta & Jamwal, 2026).

Claim	Evidence Strength	Reasoning	Papers
Los drones mejoran precisión y velocidad del inventario cíclico.	 Strong	Hay resultados repetidos en experimentos, pilotos y revisiones.	(Porghoveh et al., 2026; Thomaidis & Zeimpekis, 2023; Maweni et al., 2023; Szalanczi-Orban & Vaczi, 2022)
IoT+IA mejoran visibilidad y decisión en tiempo real.	 Strong	Múltiples revisiones y estudios aplicados convergen.	(Jarašūnienė et al., 2023; Sodiya et al., 2024; Ayomide et al., 2024; De Vass et al., 2021)
Los gemelos digitales aportan más en simulación y control que en ROI probado.	 Moderate	El beneficio técnico es claro, pero el ROI aún está poco estandarizado.	(Sodiya et al., 2024; Alam et al., 2026; Rizqi et al., 2024; Huang et al., 2024)
En cadena de frío, AIoT reduce costos y merma si se integra con monitoreo continuo.	 Moderate	Hay evidencia específica en frío y alimentos, aunque todavía limitada.	(Wu et al., 2023; Pramudika et al., 2025; Nozari et al., 2025; Al-Thani et al., 2025)
El despliegue multi-drone totalmente autónomo a gran escala sigue siendo evidencia débil.	 Weak	Predominan simulaciones y pocos almacenes reales plenamente autónomos.	(Pore et al., 2026; Porghoveh et al., 2026)

FIGURE 6 Key claims and supporting evidence strengths

5. Conclusion

La literatura respalda un despliegue escalado de inventario inteligente en Nestlé si el programa se enfoca en casos de uso con evidencia ya madura: conteo cíclico con drones, sensorización IoT en frío, analítica predictiva de reposición y gemelos digitales para simulación previa a cambios operativos. El mayor valor no está en una sola tecnología, sino en la **integración** entre captura de datos, sincronización con WMS/ERP, analítica AI y orquestación operativa en tiempo real (Islam & Shorif, 2025; Rizqi et al., 2024; ErelÖzçevik et al., 2026).

Para Nestlé, las recomendaciones accionables más sólidas son: empezar por **almacenes de frío y alta densidad**, donde seguridad, visibilidad y error humano tienen mayor costo; desplegar drones para conteos cíclicos nocturnos o intradía conectados a SAP EWM/WMS; instrumentar temperatura, humedad, peso, apertura de puertas y trazabilidad por lote en una capa IoT; y usar gemelos digitales primero como entorno de simulación para slotting FEFO, capacidad, rutas internas y escenarios de spoilage antes de pasar a control cerrado (Mashayekhy et al., 2022; Wu et al., 2023; Pramudika et al., 2025; Rizqi et al., 2024; Tang et al., 2022).

Research Gaps

La brecha más visible es entre el volumen de propuestas técnicas y la menor cantidad de despliegues longitudinales comparables en operación real. También faltan métricas homogéneas de merma, ROI, ciberresiliencia y desempeño multi-sitio en alimentos y bebidas.

	Field Trials	ROI Metrics	Food Context	Real Time	Sustainability
Drones RFID	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP
AI Forecasting	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP
IoT Cold Chain	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP
Digital Twins	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP
AMR Integration	GAP	GAP	GAP	GAP	GAP

Open Research Questions

Las siguientes preguntas son las más críticas para escalar una agenda corporativa tipo Nestlé:

Question	Why
How much do drone-based cycle counts reduce food spoilage and write-offs in large refrigerated distribution centers over 12 months?	Conecta precisión de inventario con la métrica financiera y ESG que más importa en alimentos perecederos.
What integration architecture best links drones, IoT sensors, WMS, and digital twins for closed-loop FEFO decision-making?	La interoperabilidad es un cuello de botella recurrente y condiciona el paso de piloto a despliegue multinacional.

Question	Why
What is the validated ROI of digital twins in warehouse operations once labor, waste, energy, and service-level gains are jointly measured?	El valor técnico está claro, pero el caso financiero comparable aún es insuficiente para decisiones de consejo.

En conjunto, la evidencia científica sugiere que Nestlé debería escalar **drones + IoT + IA + gemelos digitales** como programa integrado de precisión, disponibilidad y sostenibilidad, con pilotos medidos por **exactitud, tiempo, merma, costo y ROI**.

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at <https://consensus.app>. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

- Al-Thani, M., Hadid, M., Padmanabhan, R., Kerbache, L., & Elomri, A. (2025). Smart food supply chain management: A bibliometric and systematic review. *Food and Humanity*. <https://doi.org/10.1016/j.foohum.2025.100736>
- Alam, M. M., Ugli, R. A. N., Tanha, K. J., & Jun, T. (2026). AI-enhanced Digital Twin systems for warehouse logistics optimization: A review of challenges with solutions and future directions. *ICT Express*, 12, 459-479. <https://doi.org/10.1016/j.ict.2026.01.009>
- Alherimi, N., Saihi, A., & Ben-Daya, M. (2024). A Systematic Review of Optimization Approaches Employed in Digital Warehousing Transformation. *IEEE Access*, 12, 145809-145831. <https://doi.org/10.1109/access.2024.3463531>
- Arvind, V., Shrinidhi, R. M., Thangavelusamy, D., & Maheedhar, M. (2025). Intelligent Warehousing: A Machine Learning and IoT Framework for Precision Inventory Optimization. *IEEE Access*, 13, 169381-169414. <https://doi.org/10.1109/access.2025.3614679>
- Ayomide, M. O., Abosede, D. O., Gabriel, A. K., Emmanuel, A. A., & Timothy, A. O. (2024). A Framework for an IoT-enabled Intelligent Inventory Management System. *International Journal of Advances in Engineering and Management*. <https://doi.org/10.35629/5252-0610234243>
- Baziyad, H., Kayvanfar, V., & Kinra, A. (2024). A Bibliometric Analysis of Data-driven Technologies in Digital Supply Chains. *Supply Chain Analytics*. <https://doi.org/10.1016/j.sca.2024.100067>
- Cristiani, D., Bottonelli, F., Trotta, A., & Felice, M. D. (2020). Inventory Management through Mini-Drones: Architecture and Proof-of-Concept Implementation. *2020 IEEE 21st International Symposium on "A World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks" (WoWMoM)*, 317-322. <https://doi.org/10.1109/wowmom49955.2020.00060>
- De Vass, T., Shee, H., & Miah, S. (2021). IoT in Supply Chain Management: Opportunities and Challenges for Businesses in Early Industry 4.0 Context. *Operations and Supply Chain Management: An International Journal*. <https://doi.org/10.31387/oscm0450293>
- ErelÖzçevik, M., Özçevik, Y., Bozkaya-Aras, E., & Bilen, T. (2026). 6G-enabled digital twin-based smart warehouse for supply chain of things. *Computing*, 108. <https://doi.org/10.1007/s00607-026-01668-3>
- Ghazi, F., Ali, W. N. H. W., & Mazlan, M. (2025). AI-IoT Integration in Smart Warehousing: A Systematic Review of Forecasting Technologies and Strategic Applications. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v14-i4/27061>

- Gupta, S., & Jamwal, A. (2026). Enabling supply chain viability through digital transformation: Analysis of barriers in Industry 4.0 context. *Journal of Digital Economy*. <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2026.01.001>
- Habazin, J., Bajor, I., Bajec, P., & Rožić, T. (2025). A Review of Artificial Intelligence Applications in Cold Chain and Reverse Logistics. *Promet - Traffic&Transportation*. <https://doi.org/10.7307/ptt.v37i6.1332>
- Huang, Y., Ghadge, A., & Yates, N. (2024). Implementation of digital twins in the food supply chain: a review and conceptual framework. *International Journal of Production Research*, 62, 6400 - 6426. <https://doi.org/10.1080/00207543.2024.2305804>
- Islam, M. J., & Shorif, M. N. (2025). INTEGRATING ERP, IOT, AND AI FOR SMART WAREHOUSE AUTOMATION AND LOGISTICS. *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research*. <https://doi.org/10.63125/13zhmy64>
- Jarašūnienė, A., Ciziuniene, K., & Čereška, A. (2023). Research on Impact of IoT on Warehouse Management. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 23. <https://doi.org/10.3390/s23042213>
- Javaid, M., Chauhdary, R., Waleed, A., Ahmad, F., Zubair, M., & Tariq, O. (2025). AI-Powered Smart Inventory Management: Enhancing Efficiency Through Predictive Analytics and Automation. *2025 International Conference on Emerging Technologies in Electronics, Computing, and Communication (ICETECC)*, 1-6. <https://doi.org/10.1109/icetecc65365.2025.11070285>
- Khan, M. G., Huda, N. U., & Zaman, U. (2022). Smart Warehouse Management System: Architecture, Real-Time Implementation and Prototype Design. *Machines*. <https://doi.org/10.3390/machines10020150>
- Kwon, W., Park, J. H., Lee, M., Her, J., Kim, S., & Seo, J.-W. (2020). Robust Autonomous Navigation of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) for Warehouses' Inventory Application. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 5, 243-249. <https://doi.org/10.1109/lra.2019.2955003>
- Maheshwari, P., Kamble, S. S., Kumar, S., Belhadi, A., & Gupta, S. (2023). Digital twin-based warehouse management system: a theoretical toolbox for future research and applications. *The International Journal of Logistics Management*. <https://doi.org/10.1108/ijlm-01-2023-0030>
- Malang, C., Charoenkwan, P., & Wudhikarn, R. (2023). Implementation and Critical Factors of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in Warehouse Management: A Systematic Literature Review. *Drones*. <https://doi.org/10.3390/drones7020080>
- Mashayekhy, Y., Babaei, A., Yuan, X.-M., & Xue, A. (2022). Impact of Internet of Things (IoT) on Inventory Management: A Literature Survey. *Logistics*. <https://doi.org/10.3390/logistics6020033>
- Maweni, T., Setati, T., & Botha, N. (2023). Optimised path planning of a UAV for inventory management applications. *MATEC Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/matecconf/202338804021>
- Moussaoui, A. E. E., Moussaoui, T. E., Toufah, N., & Ardizio, M. (2026). Smart Industrial Robots, AI-Driven Autonomous Vehicles, and Drones in Warehouse Logistics. *Logistics*. <https://doi.org/10.3390/logistics10070144>
- Moyano-Londoño, G. A., Granada, V. C., & Alzate, P. (2025). Logistics 4.0 and Emerging Technologies: A Scientometric Perspective on Innovation in Supply Chains. *Journal of Digital Economy*. <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2025.08.002>
- Nozari, H., Rahmaty, M., Foukolaei, P. Z., Movahed, H., & Bayanati, M. (2025). Optimizing Cold Chain Logistics with Artificial Intelligence of Things (AIoT): A Model for Reducing Operational and Transportation Costs. *Future Transportation*. <https://doi.org/10.3390/futuretransp5010001>
- Pore, E., Patle, B. K., Thorat, S. G., & Patel, B. (2026). Drone-Enabled Practices in Modern Warehouse Management: A Comprehensive Review. *Drones*. <https://doi.org/10.3390/drones10030189>

- Porghoveh, M., Carli, R., & Dotoli, M. (2026). Drones in Automated and Robotized Internal Logistics: A Review of Optimization and Control Techniques. *IEEE Access*, 14, 76138-76172. <https://doi.org/10.1109/access.2026.3692765>
- Pramudika, G. F., Astanti, R. D., & Ai, T. (2025). An AI-IoT Inventory Management Approach to Optimize Cold Storage Replenishment and Energy Cost. *Operations and Supply Chain Management: An International Journal*. <https://doi.org/10.31387/oscm0610471>
- Rathore, B., Gupta, R., Biswas, B., Srivastava, A., & Gupta, S. (2022). Identification and analysis of adoption barriers of disruptive technologies in the logistics industry. *The International Journal of Logistics Management*. <https://doi.org/10.1108/ijlm-07-2021-0352>
- Rizqi, Z. U., Chou, S.-Y., & Cahyo, W. N. (2024). A simulation-based Digital Twin for smart warehouse: Towards standardization. *Decision Analytics Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2024.100509>
- Rodríguez-García, M., Kembro, J., Betts, K., & Ponce-Cueto, E. (2025). Managing technology-related disruptions and vulnerabilities in highly automated warehouse systems: an integrative review and research agenda. *International Journal of Production Research*, 64, 1676 - 1708. <https://doi.org/10.1080/00207543.2025.2552281>
- Sodiya, E. O., Umoga, U. J., Amoo, O. O., & Atadoga, A. (2024). AI-driven warehouse automation: A comprehensive review of systems. *GSC Advanced Research and Reviews*. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.18.2.0063>
- Stanko, J., Stec, F., & Rodina, J. (2022). PROCESS AUTOMATION OF WAREHOUSE INSPECTION USING AN AUTONOMOUS UNMANNED AERIAL VEHICLE. *MM Science Journal*. https://doi.org/10.17973/mmsj.2022_10_2022063
- Szalanczi-Orban, V., & Vaczi, D. (2022). Use of Drones in Logistics: Options in Inventory Control Systems. *Interdisciplinary Description of Complex Systems*. <https://doi.org/10.7906/indec.20.3.9>
- Taj, S., Imran, A., Kastrati, Z., Daudpota, S. M., Memon, R., & Ahmed, J. (2023). IoT-based supply chain management: A systematic literature review. *Internet Things*, 24, 100982. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2023.100982>
- Tang, Y., Lau, Y.-Y., & Tsui, S. (2022). Integrated Smart Warehouse and Manufacturing Management with Demand Forecasting in Small-Scale Cyclical Industries. *Machines*. <https://doi.org/10.3390/machines10060472>
- Thomaidis, N., & Zeimpekis, V. (2023). Investigation of operational parameters that affect the use of drones in goods? stock count process: Evidence from experimental results. *International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management Proceedings*. https://doi.org/10.14488/ijcieom2023_abst_0042_37772
- Tikwayo, L. N., & Mathaba, T. (2023). Applications of Industry 4.0 Technologies in Warehouse Management: A Systematic Literature Review. *Logistics*. <https://doi.org/10.3390/logistics7020024>
- Tong, C. (2023). An Efficient Intelligent Semi-Automated Warehouse Inventory Stocktaking System. *ArXiv*, abs/2309.12365. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2309.12365>
- Tubis, A., & Rohman, J. (2023). Intelligent Warehouse in Industry 4.0—Systematic Literature Review. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 23. <https://doi.org/10.3390/s23084105>
- Ugbebor, F., Adeteye, M., & Ugbebor, J. O. (2024). Automated Inventory Management Systems with IoT Integration to Optimize Stock Levels and Reduce Carrying Costs for SMEs: A Comprehensive Review. *Journal of Artificial Intelligence General science (JAIGS) ISSN:3006-4023*. <https://doi.org/10.60087/jaigs.v6i1.257>
- Vimalnath, V., Karthick, K. K., Veluchamy, R., Prakash, U. N., Sathiyamurthi, K., & Kanagaraj, G. A. M. (2025). IoT and Machine Learning for Smart Warehouse Management in Logistics. *2025 IEEE 5th International Conference on ICT in Business Industry & Government (ICTBIG)*, 1-6. <https://doi.org/10.1109/ictbig68706.2025.11323706>

Wu, W., Shen, L., Zhao, Z., Harish, A. R., Zhong, R., & Huang, G. Q. (2023). Internet of Everything and Digital Twin enabled Service Platform for Cold Chain Logistics. *Journal of Industrial Information Integration*, 33, 100443 - 100443. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2023.100443>

Zhang, Y., & Abellera, J. U. (2025). Autonomous mobile robotics in smart warehousing: a cyber-physical systems approach to inventory management. *Future Technology*. <https://doi.org/10.55670/fpll.futech.4.4.6>

Zhen, L., & Li, H. (2022). A literature review of smart warehouse operations management. *Frontiers of Engineering Management*, 9, 31 - 55. <https://doi.org/10.1007/s42524-021-0178-9>

Zimmer, D., Jurišić, M., Plaščak, I., Barač, Z., Glavaš, H., Radočaj, D., & Benković, R. (2025). A Systematic Review of Intelligent Navigation in Smart Warehouses Using Prisma: Integrating AI, SLAM, and Sensor Fusion for Mobile Robots. *Eng.* <https://doi.org/10.3390/eng6120339>

Zrelli, I., & Rejeb, A. (2024). A bibliometric analysis of IoT applications in logistics and supply chain management. *Heliyon*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36578>